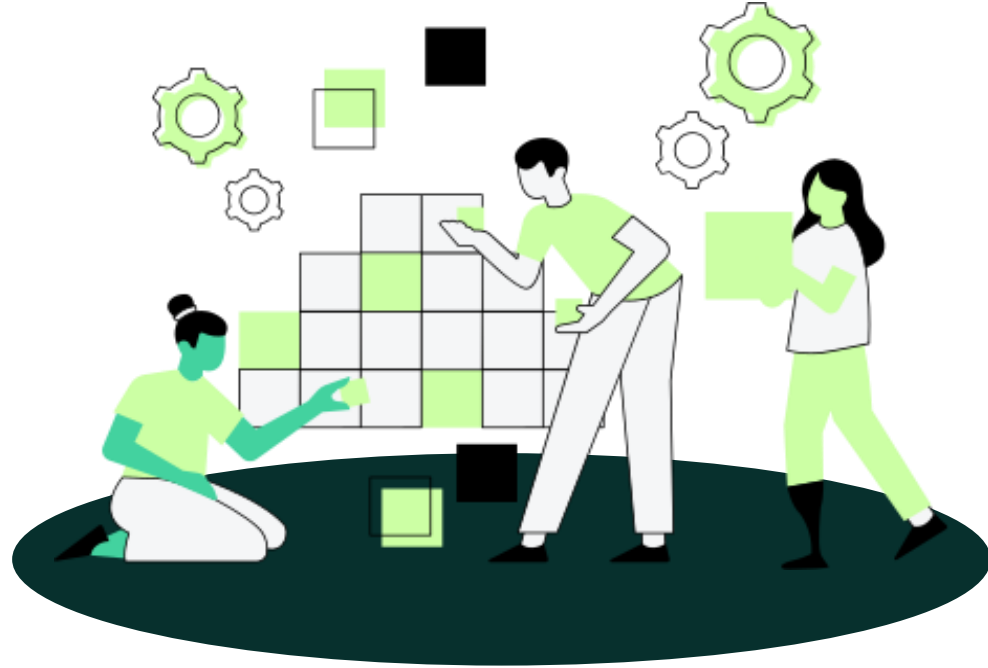


Makine Öğrenmesi

Ders 7



Bu Dersin İçeriği

I. Kategorik verilerle çalışma

- a) Kategorik verilerdeki aykırı değerler
- b) Yüksek boyutlu kategorik özelliklerin kodlanması
- c) Kategorik veri setleri oluşturmada yaygın sorunlar
- d) Özellik çaprazlamaları

II. Veri kümeleri

- a) Veri Özellikleri
- b) Etiketler
- c) Dengesiz veri kümeleri

I. Kategorik verilerle çalışma: Aykırı Değerler

1. Sayısal veriler gibi, kategorik veriler de aykırı değerler içerebilir.
2. Diyelim ki araba rengi özelliği yalnızca popüler renkleri değil, aynı zamanda "Leylak" veya "Pembe" gibi nadiren kullanılan bazı aykırı renkleri de içerir.
3. Bu aykırı renklerin her birine ayrı bir kategori vermek yerine, bunları sözcük dışı (out-of-vocabulary-OOV) adı verilen tek bir "her şeyi kapsayan" kategoriye koyabiliriz.
4. Başka bir deyişle, tüm aykırı renkler tek bir aykırı değer kutusuna/kovasına yerleştirilir.
5. Sistem, bu aykırı değer kovası için tek bir ağırlık öğrenir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Kodlama

1. Bazı kategorik özelliklerin, aşağıdaki tabloda olduğu gibi, çok sayıda boyutu vardır;

Özellik Adı	Kategori Sayısı	Örnek Kategoriler
Türkçedeki Kelimeler	~600,000	"kızgın", "yüzmek"
Türkiye Posta Kodu	~21,000	"02114", "43301"
Türkçedeki Soyadlar	~900,000	"Yılmaz", "Akbaş"

2. Kategori sayısı yüksek olduğunda, tek sıcak kodlama genellikle kötü bir seçimdir.
3. Embeddings (yerleştirme), boyut sayısını önemli ölçüde azaltır ve bu da modellere iki önemli şekilde fayda sağlar:
- a) Model genellikle daha hızlı eğitilir.
 - b) Oluşturulan model genellikle tahminleri daha hızlı çıkarır. Yani modelin gecikmesi daha düşüktür.
4. Kategorik Yerleştirme, yüksek boyutlu bir uzaydaki kategorik değişkenleri daha düşük boyutlu bir uzaya eşleyen bir yöntemdir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Kodlama

1. Karma oluşturma (hashing), karma hilesi olarak veya hesaba dayalı adresleme olarak da bilinir ve boyut sayısını azaltmanın daha az yaygın bir yoludur.
2. Kısaca, karma işlemi bir kategoriye (örneğin, bir rengi) küçük bir tam sayıya eşler; bu kategoriye tutacak "kutu" numarası olarak kabul edilir.
3. Ayrıntılı olarak, bir karma algoritmasını aşağıdaki gibi uyguluyoruz:
 - 1) Kategoriler vektöründeki kutu sayısını N olarak ayarlanır, burada N, kalan kategorilerin toplam sayısından küçüktür. Keyfi bir örnek olarak, N = 100 diyelim.
 - 2) Genellikle, karma değerlerinin aralığını da bir karma işlevi (hash function) seçilir.
 - 3) Her kategori (örneğin, belirli bir rengi) bu karma işlevinden geçirilerek, örneğin 39147 gibi bir karma değeri oluşturulur.
 - 4) Her kuya, çıktı karma değerinin N'e göre mod indeks numarasını atanır. Bu durumda, N 100 ve karma değeri 39147 olduğunda, mod sonucu 47 olur çünkü $39147 \% 100 = 47$ 'dir.
 - 5) Bu yeni indeks numaralarıyla her kutu için tek sıcak kodlama oluşturulur.
- 6) Veri karma işlemi hakkında daha fazla detayı Makine Öğrenimi Sistemleri Geliştirme ve Rastgeleleştirme (Randomization) bölümlerinde ele alacağız.

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

- 1. Sayısal veriler genellikle bilimsel araçlar veya otomatik ölçümler tarafından kaydedilir.**
- 2. Öte yandan kategorik veriler genellikle insanlar veya makine öğrenimi (ML) modelleri tarafından kategorize edilir.**
- 3. Kategorilere ve etiketlere kimin karar verdiği ve bu kararları nasıl aldıkları, bu verilerin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini etkiler.**
- 4. Genellikle bunları değerlendirenler insan ve makine öğrenmesi tabanlı değerlendiriciler olarak ikiye ayrılır.**

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

1. İnsan değerlendiriciler: İnsanlar tarafından elle etiketlenen veriler genellikle altın etiketler olarak adlandırılır ve nispeten daha iyi veri kalitesi nedeniyle eğitim modelleri için makine etiketli verilerden daha tercih edilen olarak kabul edilir.
2. Bu, herhangi bir insan etiketli veri kümesinin mutlaka yüksek kalitede olduğu anlamına gelmez.
3. İnsan hataları, önyargı ve kötü niyet, veri toplama noktasında veya veri temizleme ve işleme sırasında ortaya çıkabilir.
4. Model eğitiminden önce bunlar kontrol edilmelidir.
5. Herhangi iki insan aynı örneği farklı şekilde etiketleyebilir.
6. İnsan değerlendiricilerin kararları arasındaki farka değerlendiriciler arası uyum (inter-rater agreement) denir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

1. Örnek başına birden fazla değerlendirici kullanarak ve değerlendiriciler arası uyumu ölçerek değerlendiricilerin görüşlerindeki farklılık anlaşılabilir.
2. Değerlendiriciler arası uyumu ölçmenin yolları şunlardır;
 - a) Cohen'in kappa (Cohen's kappa) ve varyantları
 - b) Sınıf içi korelasyon (Intra-class correlation-ICC)
 - c) Krippendorff'un alfası
3. Cohen'in kappa ve sınıf içi korelasyon hakkında ayrıntılar için Hallgren (2012) makalesine bakılabilir. -> <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3402032/>
4. Krippendorff'un alfası hakkında ayrıntılar için Krippendorff (2011) makalesine bakılabilir. -> <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=de8e2c7b7992028cf035f8d907635de871ed627d>

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

1. Makine değerlendiricileri: Kategorilerin bir veya daha fazla sınıflandırma modeli tarafından otomatik olarak belirlendiği makine etiketli veriler genellikle gümüş etiketler olarak adlandırılır.
2. Makine tarafından etiketlenmiş verilerin kalitesi büyük ölçüde değişebilir. Yalnızca doğruluk ve önyargılar açısından değil, aynı zamanda sağduyu, gerçeklik ve niyet ihlalleri açısından da kontrol edilmelidir.
3. Örneğin, bir bilgisayarla görme modeli bir çivava (bir köpek ırkı) fotoğrafını muffin (bir tatlı türü) olarak veya bir muffin fotoğrafını çivava olarak yanlış etiketlerse, bu etiketli veriler üzerinde eğitilen modeller daha düşük kalitede olacaktır.



Çivava ve muffin fotoğrafı

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

1. Benzer şekilde, 0.0 nötr değer olduğunda nötr kelimeleri -0.25 olarak puanlayan bir duygu analizcisi, verilerde aslında mevcut olmayan ek bir negatif önyargıya sahip tüm kelimeleri puanlıyor olabilir.
2. Aşırı hassas bir toksisite detektörü, birçok nötr ifadeyi yanlışlıkla toksik olarak işaretleyebilir.
3. Veriler üzerinde eğitime geçmeden önce makine etiketlerinin ve ek açıklamaların kalitesi ve önyargıları hakkında bir fikir edinmeye çalışılması daha iyi olacaktır.
4. Siz de kendi alanınızla ilgili buna benzer örnekler verebilirsiniz.

I. Kategorik verilerle çalışma: Yaygın sorunlar

1. Yüksek boyutluluk: Kategorik veriler yüksek boyutlu özellik vektörleri üretme eğilimindedir; yani çok sayıda öğeye sahip özellik vektörleri.
2. Yüksek boyutluluk eğitim maliyetlerini (daha fazla donanım) artırır ve eğitimi daha zor hale getirir.
3. Bu nedenlerden dolayı, ML uzmanları genellikle eğitimden önce boyut sayısını azaltmanın yollarını ararlar.
4. Doğal dil verileri için, boyutluluğu azaltmanın ana yöntemi özellik vektörlerini yerleştirme vektörlerine dönüştürmektir. Bu dönüşüme Embeddings (yerleştirme), konusunda değineceğiz.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Özellik çaprazlamaları, veri kümesinin iki veya daha fazla kategorik veya kutulanmış/kovalanmış özelliğinin çaprazlanmasıyla (Kartezyen çarpımını alarak) oluşturulur.
2. Polinom dönüşümleri gibi, özellik çaprazlamaları doğrusal modellerin doğrusal olmayan durumları ele almasını sağlar.
3. Özellik çaprazlamaları ayrıca özellikler arasındaki etkileşimleri kodlar.
4. Özellik çaprazlamaları Polinom dönüşümlerine biraz benzerdir.
5. Her ikisi de birden fazla özelliği, modelin doğrusal olmayanlıklarını öğrenmek için eğitilebileceği yeni bir sentetik özellikte birleştirir.
6. *Polinom dönüşümleri tipik olarak sayısal verileri birleştirir, özellik çaprazlamaları ise kategorik verileri birleştirir.*

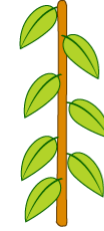
I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Örneğin, kategorik özelliklere sahip bir yaprak veri kümesi düşünün:

a) Düz, dişli ve loblu değerler içeren kenarlar

b) zıt ve alternatif değerler içeren yaprak dizilimi

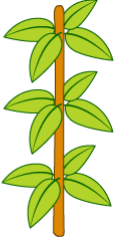
2. Dizilim ifadesi botanik bağlamında yaprakların sap üzerindeki dizilimini (yerleşimini) ifade eder. Örneğin:



alternatif



zıt



helezonik

a) "zıt" → Karşılıklı yerleşim (yapraklar gövde üzerinde karşılıklı dizilir),

b) "alternatif" → Sıralı/alternatif yerleşim (yapraklar gövde üzerinde tek tek ve sıralı yerleşir).

3. Yukarıdaki sıranın, tek sıcak (one-hot) gösterimdeki özellik sütunlarının sırası olduğunu ve pürüzsüz kenarlara ve zıt yerleşime sahip bir yaprağın $\{(1, 0, 0), (1, 0)\}$ olarak gösterildiğini varsayalım.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Bu iki özelliğin özellik çaprazı veya Kartezyen çarpımı şu şekilde olacaktır:

{Pürüzsüz_Zıt, Pürüzsüz _Alternatif, Dişli_Zıt, Dişli _Alternatif, Lolblu_Zıt, Loblu _Alternatif}

2. Burada her terimin değeri, temel özellik değerlerinin çarpımıdır, böylece:

a) $\text{Pürüzsüz_Zıt} = \text{kenar}[0] * \text{dizilim}[0]$

b) $\text{Dişli_Zıt} = \text{kenar}[1] * \text{dizilim}[0]$

c) $\text{Loblu_Alternatif} = \text{kenar}[2] * \text{dizilim}[1]$

3. Veri kümesindeki herhangi bir örnek için, özellik çaprazı yalnızca her iki temel özelliğin orijinal tek-sıcak vektörü çapraz kategoriler için 1 ise 1'e eşit olacaktır.

4. Yani, loblu kenarı ve alternatif dizilimi olan bir meşe yaprağının Loblu _Alternatif için değeri yalnızca 1 olur ve yukarıdaki özellik çaprazlaması şöyle olur: {0, 0, 0, 0, 0, 1}

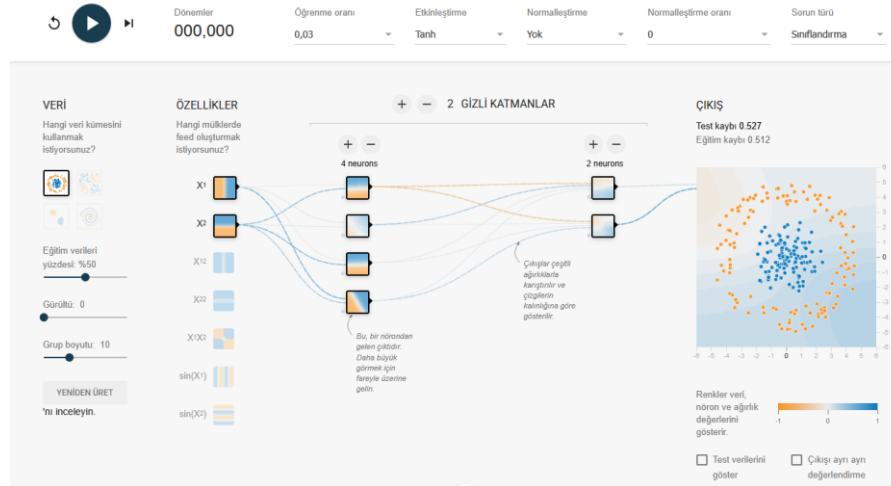
5. Bu veri seti, bu özellikler bir tür içinde değişmediğinden, yaprakları ağaç türlerine göre sınıflandırmak için kullanılabilir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Özellik çaprazlamaları ne zaman kullanılır?
2. Uzmanlık bilgisi, çaprazlanacak yararlı bir özellik kombinasyonu önerebilir.
3. Bu uzmanlık bilgisi olmadan, etkili özellik çaprazlamalarını veya polinom dönüşümlerini elle belirlemek zor olabilir.
4. Genellikle, hesaplama açısından pahalı olsa da, eğitim sırasında yararlı özellik kombinasyonlarını otomatik olarak bulmak ve uygulamak için sinir ağlarını kullanmak mümkündür.
5. İki seyrek özelliği çaprazlamak, iki orijinal özellikten daha seyrek yeni bir özellik üreteceğini bilmeniz gerekmektedir.
6. Örneğin, özellik A 100 ögeli seyrek bir özellik ve özellik B 200 ögeli seyrek bir özellikse, A ve B'nin bir özellik çaprazlaması 20.000 ögeli seyrek bir özellik üretir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Özellik Çaprazlama Uygulama:
2. Playground, (<https://playground.tensorflow.org/>) bir makine öğrenimi modelinin eğitimi ve test edilmesinin çeşitli yönlerini değiştirmenize olanak tanıyan etkileşimli bir uygulamadır.
3. Playground ile özellikleri seçebilir ve hiperparametreleri ayarlayabilir ve ardından seçimlerinizin bir modeli nasıl etkilediğini keşfedebilirsiniz. Ders uygulamasına erişmek için [tıklayınız](#)



I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

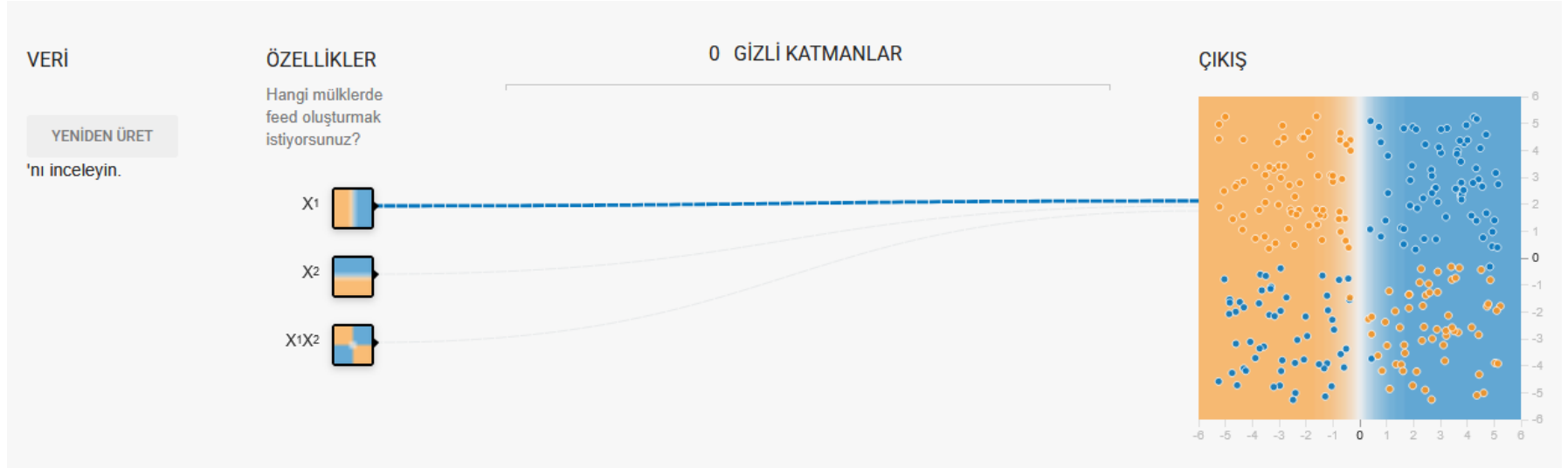
1. Uygulama 1: Temel bir özellik çaprazı
2. Bu uygulama için, Playground kullanıcı arayüzünün aşağıdaki bölümlerine odaklanalım:
3. ÖZELLİKLER'in altında, üç olası model özelliği olsun: x_1 , x_2 ve x_1x_2
4. ÇIKTI'nın altında, turuncu ve mavi noktalar içeren bir kare bulunmaktadır.
5. Turuncu noktaların hasta ağaçların konumunu ve mavi noktaların sağlıklı ağaçların konumunu işaretlediği kare bir ormana baktığınızı hayal edelim.
6. ÖZELLİKLER ve ÇIKTI arasında, çok yakından bakarsak, her özelliği çıktıya bağlayan üç soluk kesik çizgi görürüz.
7. Her kesik çizginin genişliği, her özellik ile şu anda ilişkilendirilen ağırlığı sembolize eder.
8. Bu çizgiler çok soluktur çünkü her özelliğin başlangıç ağırlığı 0 olarak başlatılır.
9. Ağırlık arttıkça veya azaldıkça, bu çizgilerin kalınlığı da artacaktır.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama 1: Temel bir özellik çaprazı
2. Görev-1: Aşağıdakileri yaparak Playground'u keşfedebiliriz:
3. Özellik x_1 'i çıktıya bağlayan soluk çizgiye tıklayalım ve bir açılır pencere açılsın.
4. Bu pencerede, ağırlık (w) olarak 1.0 girelim.
5. Aşağıdaki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz.
 - a) Ağırlık 0'dan 1.0'a arttıkça x_1 için kesik çizgi kalınlaşır ve turuncu ve mavi bir arka plan belirir.
 - b) Turuncu arka plan, modelin hasta ağaçların nerede olduğuna dair tahminlerini belirtir.
 - c) Mavi arka plan, modelin sağlıklı ağaçların nerede olduğuna dair tahminlerini belirtir.
 - d) Tahminlerinin yaklaşık yarısı yanlış olduğu için model kötü bir tahminleme yapmaktadır.
 - e) x_1 için ağırlık 1.0 ve diğer özellikler için 0 olduğundan, model x_1 'in değerleriyle tam olarak eşleşmektedir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama 1: Temel bir özellik çaprazı
2. Görev-1:



I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama 1: Temel bir özellik çaprazı
2. Görev 2: Üç özelliğin herhangi birinin veya tümünün ağırlıklarını değiştirelim, böylece model (arka plan renkleri) hasta ve sağlıklı ağaçları başarılı bir şekilde tahmin eder.
3. $w_1 = 0$, $w_2 = 0$ ve x_1 ve x_2 = herhangi bir pozitif değer girip değişimi gözlemleyin.
4. Özellik çaprazı için negatif bir değer girdiğinizde ne olduğunu gözlemleyin.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması
2. Bu uygulamayı Playground açmak için [tıklayın](#).
3. Uygulama-2 için, çıktı modelindeki turuncu noktaların (hasta ağaçlar) ve mavi noktaların (sağlıklı ağaçlar) düzenine bakalım:
4. Noktalar kabaca küresel desenler oluşturur.
5. Noktaların düzeni gürültülüdür; örneğin, turuncu noktaların dış küresindeki ara sıra mavi noktalara dikkat edelim.
6. Sonuç olarak, harika bir modelin bile her noktayı doğru bir şekilde tahmin etmesi mümkün olmayabilir.

I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması
2. Bu uygulamayı Playground açmak için [tıklayın](#).



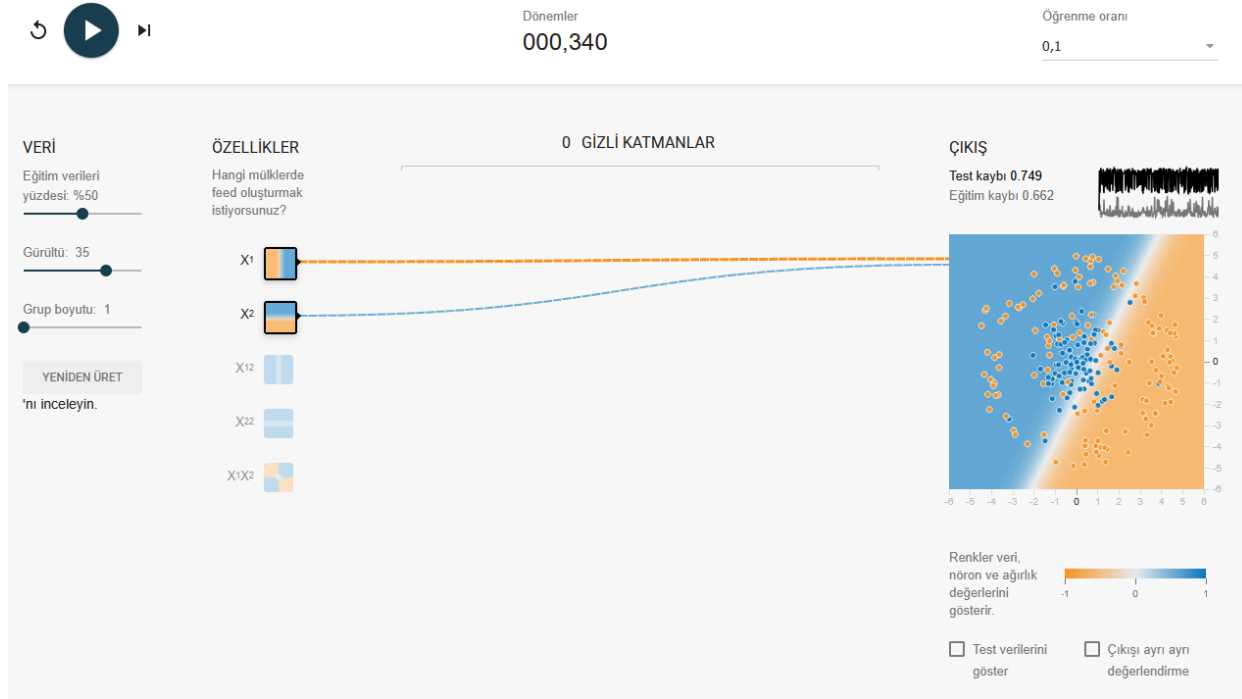
I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması

2. Görev 1: Siyah bir dairenin içinde beyaz bir üçgen olan Çalıştır/Duraklat düğmesine
3. Playground modeli eğitmeye başlayacaktır;
4. Epoch sayacının arttığını gözlemleyelim.
5. Model en az 300 epoch boyunca eğitildikten sonra, eğitimi duraklatmak için aynı Çalıştır/Duraklat düğmesine basalım ve modeli inceleyelim.
6. Model iyi tahminler yapıyor mu? Başka bir deyişle, mavi noktalar genellikle mavi bir arka planla çevrili mi ve turuncu noktalar genellikle turuncu bir arka planla çevrili mi?
7. ÇIKTI'nın hemen altında görünen Test Kaybı (Test loss) değerini inceleyelim. Bu değer 1.0'a (daha yüksek kayıp) mı yoksa 0'a (daha düşük kayıp) mı daha yakın?
8. Run/Pause düğmesinin solundaki kıvrımlı oka basarak Playground'u sıfırlabiliriz.

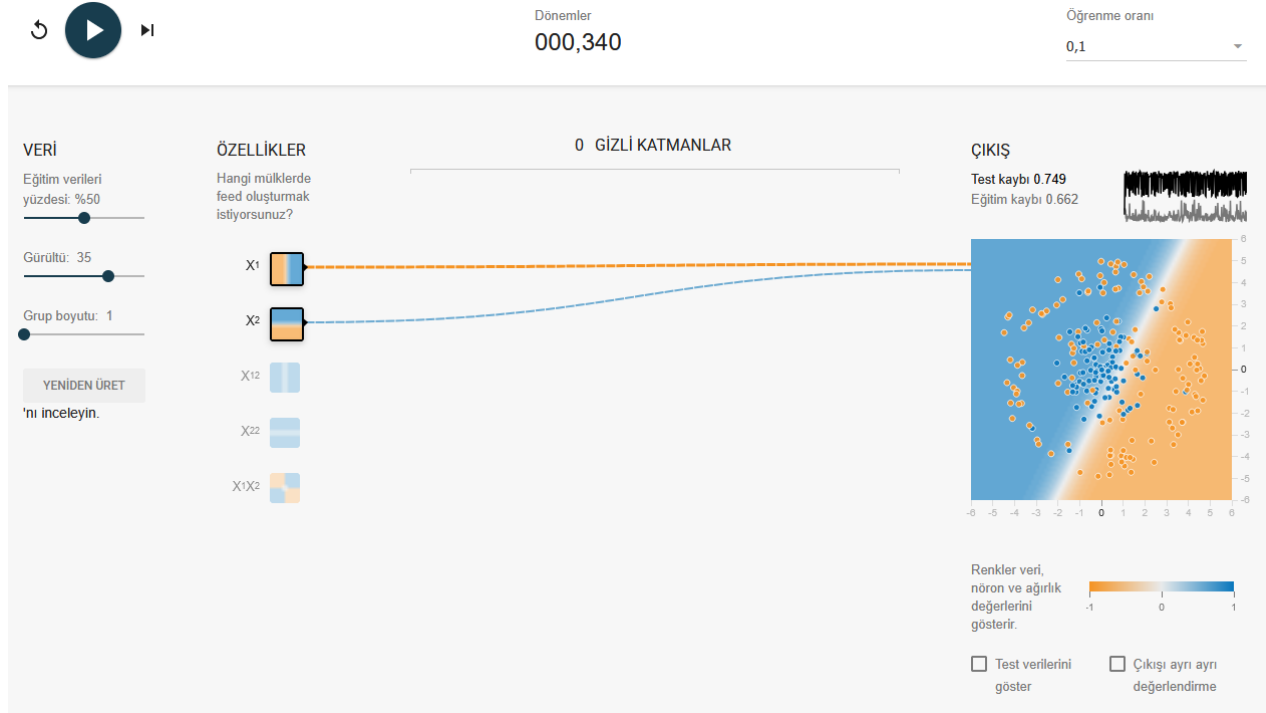


I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları



I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Görev 1 için çözüm ve değerlendirme: Modelin kötü olduğunu değerlendirebiliriz. Örneğin, turuncu noktaların çoğunun mavi bir bölgede olduğuna dikkat edelim. Dahası, Test kaybı çok yüksektir.

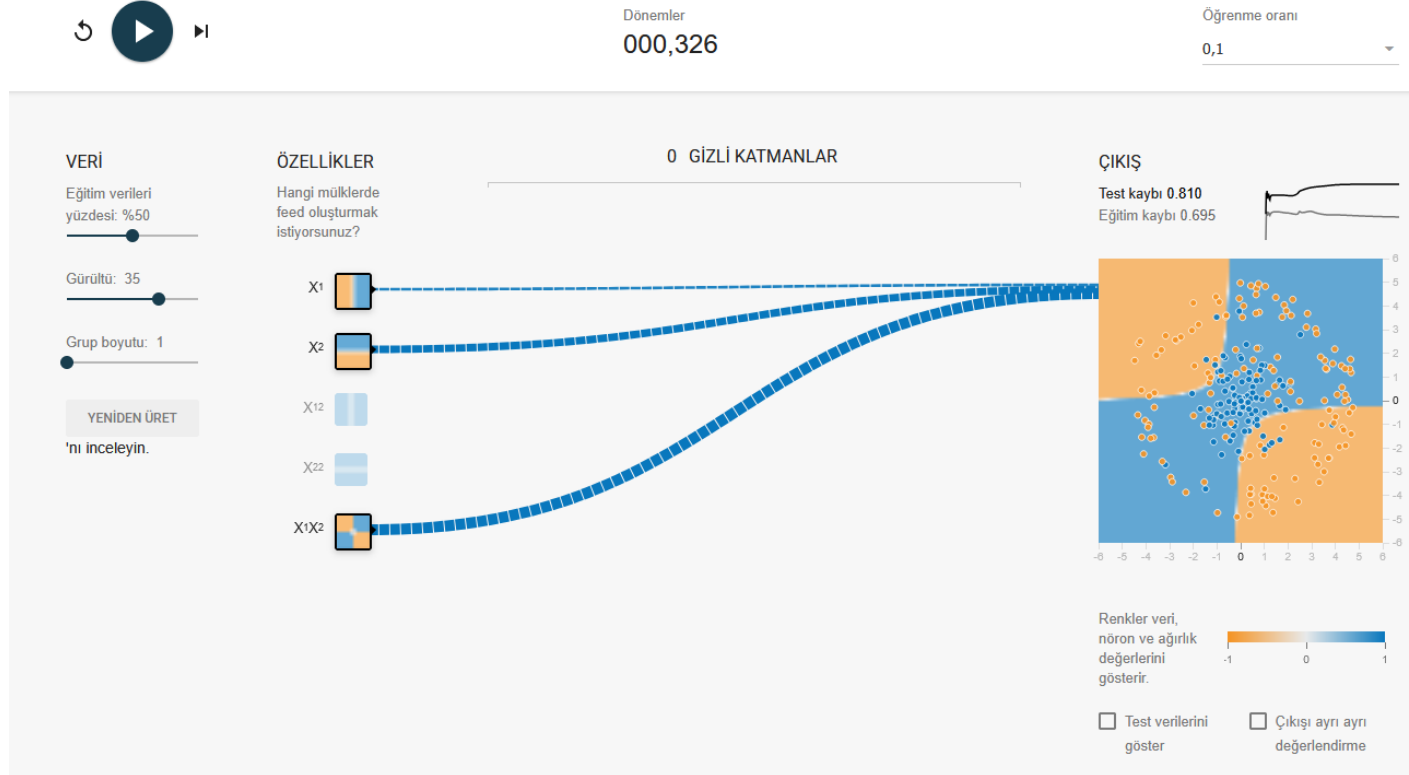


I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması
2. Görev 2: Aşağıdakileri yaparak daha iyi bir model oluşturalım:
 - a) Beş olası özelliğin herhangi bir kombinasyonunu seçelim veya seçimini kaldıralım yani deneyelim.
 - b) Öğrenme oranını değiştirelim. Hangi miktarda?
 - c) Sistemi en az 500 dönem boyunca eğitelim.
 - d) Test kaybı değerini inceleyelim. 0,2'den düşük bir Test kaybı elde edilebilir mi?

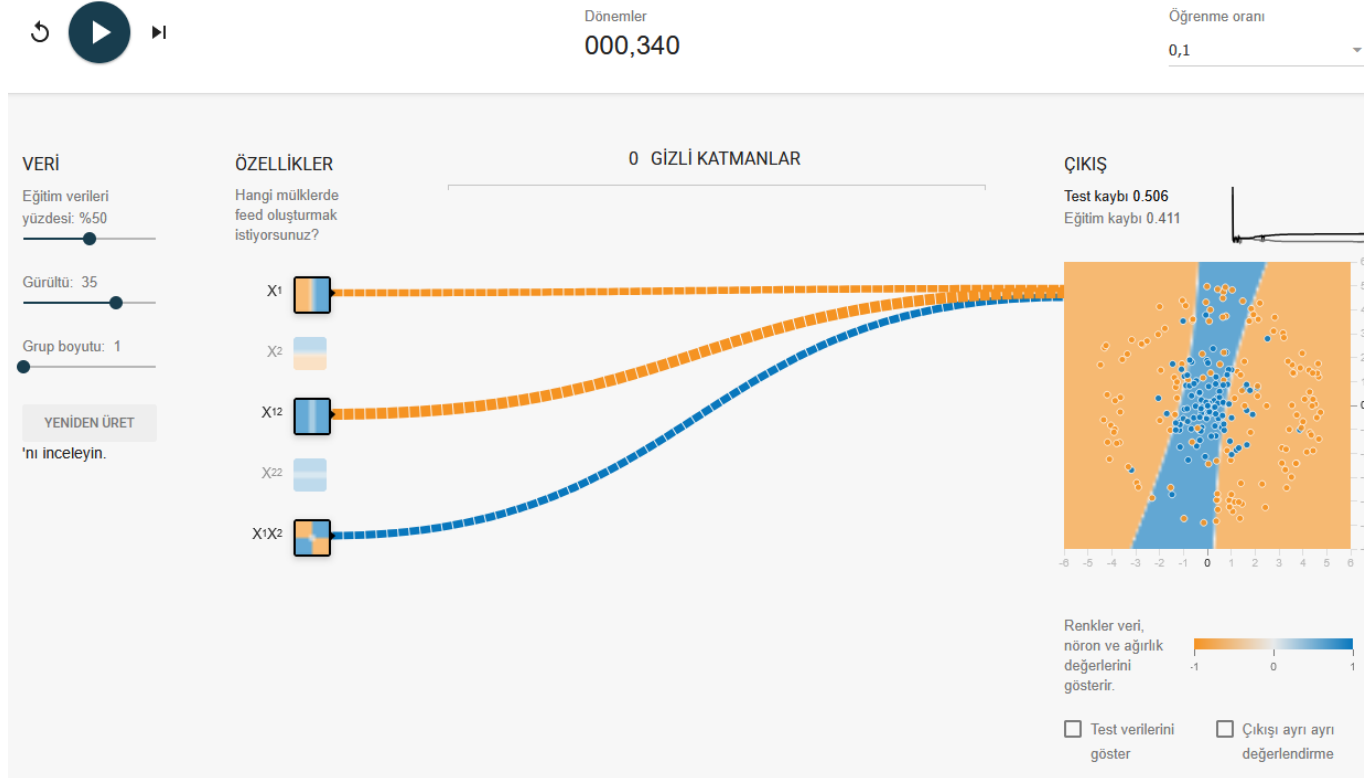
I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması



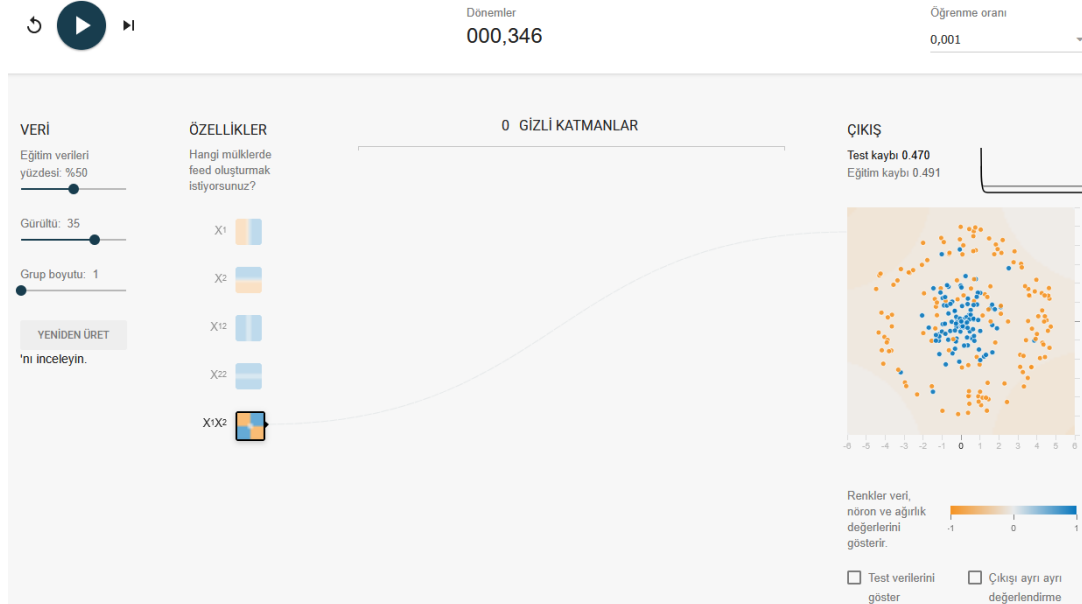
I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Uygulama-2: Daha gelişmiş bir özellik çaprazlaması



I. Kategorik verilerle çalışma: Özellik çaprazlamaları

1. Görev 2 için çözüm ve değerlendirme: Aşağıdakileri yaparak model performansını iyileştirebiliriz:
 - a) Her iki polinom dönüşümünü (x_1^2 ve x_2^2) seçebilir ve diğer üç olası özelliğin seçimini kaldırarak değişimleri gözlemleyebilirsiniz.
 - b) Öğrenme oranını 0,001 veya daha düşük bir değere düşürerek değişimleri gözlemleyebilirsiniz.



II. Veri kümeleri

Bu konuda aşağıdaki başlıkları inceleyeceğiz;

1. Veri ve veri kümelerinin farklı özelliklerini tanımlama
2. Veri güvenilmezliğinin (unreliability) nedenlerini tanımlama.
3. Eksik verileri ne zaman atacağımızı ve ne zaman değer belirleyeceğimizi belirleme.
4. Doğrudan ve türetilmiş etiketler arasında ayrım yapma.
5. İnsan tarafından derecelendirilen etiketlerin kalitesini iyileştirmenin farklı yollarını tanımlama.
6. Bir veri kümesini neden bir eğitim seti, doğrulama seti ve test seti olarak alt bölümlere ayırmanız gerektiğini açıklamak; veri bölünmelerinde olası bir sorunu tanımlama
7. Aşırı uyumu (overfitting) açıklama ve bunun için olası nedenleri tanımlama.
8. Düzenleme (regularization) kavramını açıklama
 - a) Önyargıya karşı varyans (aykırı değerlere uyum)
 - b) Lambda (düzenleme oranı) dahil L_2 düzenlemesi
 - c) Erken durdurma
9. Farklı türdeki kayıp eğrilerini yorumlama; kayıp eğrilerinde yakınsamayı ve aşırı uyumu tespit etme.

II. Veri kümeleri

Sorularla başlayalım;

1. Makine öğrenimi projenizde aşağıdaki alanlardan birini iyileştirmeye öncelik vermeniz gerekseydi, hangisi en fazla etkiye sahip olurdu?
 - a) Veri kümenizin kalitesini iyileştirme
 - b) Modelinizi eğitmek için daha akıllı bir kayıp işlevi uygulama
2. Bir tahminde bulunalım: Makine öğrenimi projenizde, veri hazırlama ve dönüştürmeye genellikle ne kadar zaman hararız?
 - a) Proje süresinin yarısından az
 - b) Proje süresinin yarısından fazlası

II. Veri kümeleri

1. Makine öğrenimi projenizde aşağıdaki alanlardan birini iyileştirmeye öncelik vermeniz gerekseydi, hangisi en fazla etkiye sahip olurdu?
 - a) Veri kümenizin kalitesini iyileştirme: Veri her şeyden önemlidir. Veri kümesinin kalitesi ve boyutu, modelinizi oluşturmak için hangi parlak algoritmayı kullandığınızdan çok daha önemlidir.
2. Bir tahminde bulunalım: Makine öğrenimi projenizde, veri hazırlama ve dönüştürmeye genellikle ne kadar zaman hararız?
 - b) Proje süresinin yarısından fazlası: Evet, ML uygulayıcıları zamanlarının çoğunu veri kümeleri oluşturmak ve özellik mühendisliği yapmakla geçirirler.
3. Bu bölümde, makine öğrenimi veri kümelerinin özellikleri ve modelinizi eğitirken ve değerlendirirken yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için verilerimizi nasıl hazırlayacağımız hakkında daha fazla bilgi elde etmiş olacağız.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Bir veri kümesi, örneklerin bir koleksiyonu olarak tanımlanabilir.
2. Birçok veri kümesi, verileri tablolarda (ızgaralı yapılarda) depolar; örneğin virgülle ayrılmış değerler (CSV) olarak veya doğrudan elektronik tablolarda veya veritabanı (MySQL, PostgreSQL, Oracle) tablolarında.
3. Tablolar, makine öğrenimi modelleri için sezgisel bir giriş biçimidir.
4. Tablonun her satırını bir örnek ve her sütunu olası bir özellik veya etiket olarak düşünebilirsiniz.
5. Bununla birlikte, veri kümeleri günlük dosyaları ve iletişim protokol tamponları dahil olmak üzere diğer biçimlerden de türetilebilir.
6. Biçim ne olursa olsun, ML modeliniz yalnızca üzerinde eğitildiği veriler kadar iyidir.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Veri türleri: Bir veri kümesi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok veri türü içerebilir:
 - a) sayısal veriler, (öncesinde işlemiştik)
 - b) kategorik veriler, (öncesinde işlemiştik)
 - c) insan dili, tek tek sözcükler ve cümleler dahil olmak üzere tüm metin belgeleri de dahil.
 - d) multimedya (görüntüler, videolar ve ses dosyaları gibi)
 - e) diğer ML sistemlerinden çıktılar
 - f) yerleştirme vektörleri (embedding vectors) (sonra işleyeceğiz)

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. **Veri miktarı:** Kaba bir kural olarak, bir model eğitilebilir parametrelerden en az bir (veya iki) kat daha fazla örnek üzerinde eğitilmelidir.
2. Ancak, iyi modeller genellikle bundan önemli ölçüde daha fazla örnek üzerinde eğitilir.
3. Az sayıda özelliğe sahip büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen modeller genellikle çok sayıda özelliğe sahip küçük veri kümeleri üzerinde eğitilen modellerden daha iyi performans gösterir.
4. Büyük veri şirketleri (Google, Meta, vb.) gibi şirketler, tarihsel olarak büyük veri kümeleri üzerinde basit modelleri (örn: spam veya değil, ilgiye göre içerik önerme) eğitmede büyük bir başarı elde etmiştir.
5. Farklı makine öğrenimi yöntemleri için farklı veri kümeleri, yararlı bir model oluşturmak için çok farklı miktarda örnek gerektirebilir.
6. Bazı nispeten basit problemler için birkaç düzine (50-100) örnek yeterli olabilir.
7. Bazı zor problemler için bir trilyon örnek yetersiz olabilir.
8. Aynı şemadan büyük miktarda veri üzerinde önceden eğitilmiş mevcut bir modeli uyarlıyorsak, küçük bir veri kümesinden iyi sonuçlar almak mümkündür.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Veri kalitesi ve güvenilirliği: Herkes düşük kaliteye göre yüksek kaliteyi tercih eder, ancak kalite o kadar belirsiz bir kavramdır ki birçok farklı şekilde tanımlanabilir.
2. Bu durum burada da geçerlidir.
3. Yüksek kaliteli bir veri kümesi modelinizin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
4. Düşük kaliteli bir veri kümesi modelinizin amacına ulaşmasını engeller.
5. Yüksek kaliteli bir veri kümesi genellikle güvenilirdir.
6. Güvenilirlik, verilerinize ne kadar güvenebileceğimizi ifade eder.
7. Güvenilir bir veri kümesi üzerinde eğitilen bir modelin, güvenilirmez veriler üzerinde eğitilen bir modelden daha yararlı tahminler üretme olasılığı daha yüksektir.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Güvenilirliği ölçerken şunları belirlememiz gerekir;

a) Etiket hataları ne kadar yaygın?

Örneğin, verilerimiz insanlar tarafından etiketlenmişse, insan değerlendiricilerimiz ne sıklıkla hata yaptı?

b) Özellikler gürültülü mü?

Yani, özelliklerdeki değerler hatalar içeriyor mu? Gerçekçi olmak gerekirse; veri kümemizi tüm gürültüden arındırmamız imkansızdır. Biraz gürültü normaldir; örneğin, herhangi bir konumun GPS ölçümleri her zaman (haftadan-haftaya) biraz dalgalı olabilir.

c) Veriler çözülmek istenen sorun için düzgün bir şekilde filtrelenmiş mi?

Örneğin, veri kümemiz botlardan gelen arama sorgularını içermeli mi? Bir spam tespit sistemi oluşturuyarak, o zaman cevap büyük ihtimalle evet olur. Ancak, insanlar için arama sonuçlarını iyileştirmeye çalışıyorsak, o zaman hayır olur.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Veri kümelerindeki güvenilirmez verilerin yaygın nedenleri şunlardır;
 - a) Atlanan değerler: Örneğin, bir kişinin bir evin yaşı için bir değer girmeyi unutması.
 - b) Yinelenen örnekler: Örneğin, bir sunucu yanlışlıkla aynı günlük (log) girişlerini birden fazla yüklemiş olabilir.
 - c) Kötü özellik değerleri: Örneğin, bebek yaşı için birden fazladan bir rakam girilmesi veya bir termometre güneşte kalması.
 - d) Kötü etiketler: Örneğin, bir kişi yanlışlıkla bir meşe ağacının resmini akçaağaç ağacı olarak etiketlemesi.
 - e) Kötü veri bölümleri: Örneğin, belirli bir özellik, ağın çökmeye devam ettiği o gün hariç, çok güvenilirdir.
2. Güvenilmez verileri işaretlemek için otomatize programlar kullanılması tavsiye edilir.
3. Örneğin, harici bir resmi veri şemasını tanımlayan veya ona dayanan birim testleri, tanımlanmış bir aralığın dışına düşen değerleri işaretleyebilir.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Tamamlanmış ve tamamlanmamış örnekler: Mükemmel bir dünyada, her örnek tamamlanmıştır; yani, her örnek her özellik için bir değer içerir.
2. Ne yazık ki gerçek dünya örnekleri çoğu zaman eksiktir, yani en az bir özellik değeri eksiktir.

13.59	3.48	1.0	5.0	2.87
-------	------	-----	-----	------

Tamamlanmış Örnek

13.59	3.48	1.0	NULL Kayıp Değer	2.87
-------	------	-----	------------------	------

Tamamlanmamış Örnek

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Eksik örnekler üzerinde bir modelin eğitilmemesi gerekmektedir.
2. Bunun yerine, aşağıdakilerden birini yaparak eksik örnekler düzeltilmelidir:
 - a) Eksik örnekler doğrudan silinmeli.

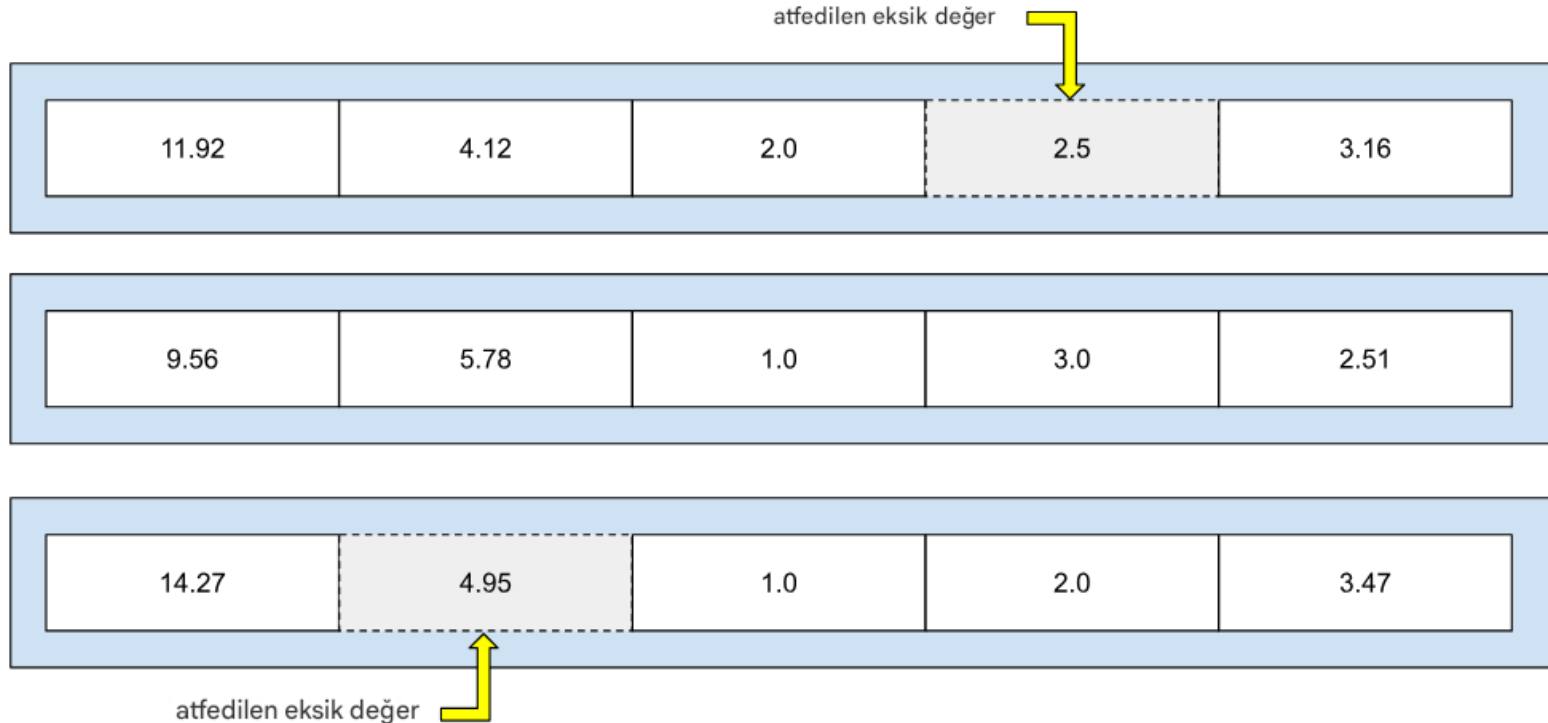
11.92	4.12	2.0	NULL Kayıp değer	3.16
-------	------	-----	------------------	------

9.56	5.78	1.0	3.0	2.51
------	------	-----	-----	------

14.27	NULL Kayıp değer	1.0	2.0	3.47
-------	------------------	-----	-----	------

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

- b) Eksik değerlere yaklaşık değer verilmeli (imputing); yani, eksik değerler için iyi gerekçelendirilmiş tahminler sağlayarak eksik örneği eksiksiz bir örneğe dönüştürebiliriz.



II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Veri kümesi yararlı bir modeli eğitmek için yeterli sayıda tamamlanmış örnek içeriyorsa, eksik örnekleri silmeyi düşünebiliriz.
2. Benzer şekilde, yalnızca bir özellik önemli miktarda veriden yoksunsa ve bu özellik muhtemelen modele çok yardımcı olamıyorsa, o özelliği model girdilerinden silmeyi ve kaldırılmasıyla ne kadar kalite kaybı yaşandığını görmeyi test edebiliriz.
3. Model onsuz da aynı veya neredeyse aynı şekilde çalışıyorsa, bu olumludur.
4. Tersine, yararlı bir modeli eğitmek için yeterli sayıda tamamlanmış örneğimiz yoksa, eksik değerleri girmeyi düşünebiliriz.
5. Yararsız veya gereksiz örnekleri silmek sorun değildir, ancak önemli örnekleri silmek kötü bir yaklaşımdır.
6. Konu uzmanı değilsek, yararsız ve yararlı örnekler arasında ayrım yapmak zor olabilir.
7. Veriyi silmek mi yoksa yaklaşık değer girmek mi istediğimize karar veremiyorsak, iki veri kümesi oluşturmayı düşünebiliriz: biri eksik örnekleri silerek, diğeri yaklaşık değer girerek.
8. Ardından, hangi veri kümesinin daha iyi modeli eğittiğini belirleyebiliriz.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Akıllı algoritmalar bazı oldukça iyi eksik değerleri tahmin edebilir; ancak, tahmin edilen değerler nadiren gerçek değerler kadar iyidir.
2. Bu nedenle, iyi bir veri kümesi modele hangi değerlerin tahmin edildiğini ve hangilerinin gerçek olduğunu söyler.
3. Bunu yapmanın bir yolu, belirli bir özelliğin değerinin tahmin edilip edilmediğini gösteren veri kümesine fazladan bir mantıksal (Boolean) sütunu eklemektir.
4. Örneğin, sıcaklık adlı bir özellik verildiğinde, sıcaklık_tahmin_etme gibi bir şey olarak adlandırılan fazladan bir mantıksal özelliği ekleyebiliriz.
5. Daha sonra, eğitim sırasında, model muhtemelen sıcaklık özelliği için tahmin edilen değerler içeren örneklerle gerçek (hesaplanmayan) değerler içeren örneklerden daha az güvenmeyi kademeli olarak öğrenecektir.

II. Veri kümeleri: Veri özellikleri

1. Yaygın bir yaklaşım, ortalamayı veya medyayı tahmini değer olarak kullanmaktır.
2. Sonuç olarak, Z puanlarıyla sayısal bir özelliği temsil ettiğimizde, tahmini değer genellikle 0'dır (çünkü 0 genellikle ortalama Z puanıdır).
3. Yaklaşık değer verme, rastgele veya yanıltıcı veriler değil, iyi gerekçelendirilmiş veriler üretme sürecidir.
4. Yaklaşık değer vermede iyi tahmin modelimizi iyileştirebilir; kötü tahmin modelimize zarar verebilir.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. Gözetimli/Denetimli makine öğrenmesinde, bir örneğin "cevap" veya "sonuç" kısmı etiket olarak tanımlanır.
2. Her etiketli örnek, bir veya daha fazla özellik ve bir etiketten oluşur.
3. Etiketler sayısal olabileceği gibi kategorik de olabilir.
4. Örneğin, bir spam algılama veri kümesinde, etiket muhtemelen "spam" veya "spam değil" olacaktır.
5. Bir yağış veri kümesinde, etiket belirli bir süre boyunca düşen yağmur miktarı olabilir.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. Doğrudan ve vekil (proxy) etiketler:
2. İki farklı etiket türünü düşünelim;
3. Doğrudan etiketler, modelinizin yapmaya çalıştığı tahminle aynı olan etiketlerdir.
4. Yani, modelinizin yapmaya çalıştığı tahmin, veri kümenizde bir sütun olarak tam olarak mevcuttur.
5. Örneğin, araç sahibi adlı bir sütun, bir kişinin bir araçta sahip olup olmadığını tahmin eden ikili bir sınıflandırma modeli için doğrudan bir etiket olacaktır.
6. Vekil etiketler, modelinizin yapmaya çalıştığı tahmine benzer olan ancak aynı olmayan etiketlerdir.
7. Örneğin, Bir araba dergisine abone olan bir kişi muhtemelen - ancak kesin olarak değil - bir arabaya sahiptir.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. Doğrudan etiketler genellikle vekil etiketlerinden daha iyidir.
2. Veri kümesi olası bir doğrudan etiket sağlıyorsa, muhtemelen onu kullanmalıyız.
3. Ancak çoğu zaman doğrudan etiketler mevcut olmayabilir.
4. Vekil etiketleri her zaman doğrudan bir etiketin kusurlu bir yaklaşımıdır.
5. Ancak, bazı vekil etiketler yararlı olmak için yeterince yakın yaklaşımlar olabilir.
6. Vekil etiketleri kullanan modeller yalnızca vekil etiketi ile tahmin arasındaki bağlantı kadar yararlıdır.
7. Her etiketin özellik vektöründe bir kayan nokta sayısı olarak temsil edilmesi gerektiğini unutmayalım (çünkü makine öğrenimi temelde matematiksel işlemlerin devasa bir karışımıdır).
8. Bazen, doğrudan bir etiket vardır ancak özellik vektöründe bir kayan nokta sayısı olarak kolayca temsil edilemez. Bu durumda, bir vekil etiketi kullanılabilir.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. İnsan tarafından oluşturulan veriler: Bazı veriler insan tarafından oluşturulur; yani, bir veya daha fazla insan bazı bilgileri inceler ve genellikle etiket için bir değer sağlar.
2. Örneğin, bir veya daha fazla meteorolog gökyüzünün resimlerini inceleyebilir ve bulut türlerini belirleyebilir.
3. Alternatif olarak, bazı veriler otomatik olarak oluşturulur.
4. Yani, yazılım (muhtemelen başka bir makine öğrenimi modeli) değeri belirler.
5. Örneğin, bir makine öğrenimi modeli gökyüzü resimlerini inceleyebilir ve bulut türlerini otomatik olarak belirleyebilir.
6. İnsan tarafından oluşturulan verilerin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. Olumlu Yönler

- a) İnsan değerlendiriciler, karmaşık makine öğrenimi modellerinin bile zor bulabileceği çok çeşitli görevleri gerçekleştirebilir.
- b) Süreç, veri kümesinin sahibini net ve tutarlı kriterler geliştirmeye zorlar.

2. Olumsuz Yönler

- a) Genellikle insan değerlendiricilere ödeme yapılır, bu nedenle insan tarafından oluşturulan veriler pahalı olabilir.
- b) Hata yapmak insanidir. Bu nedenle, birden fazla insan değerlendirici aynı verileri değerlendirmek zorunda kalabilir.

3. Etiketlemede ihtiyaçlarımızı belirlemek için şu soruları düşünmek önemlidir;

- a) Değerlendiricilerimiz ne kadar yetenekli olmalı? (Örneğin, değerlendiriciler belirli bir dili bilmeli mi? Belirli bir görüntüde uzmanlık gerekir mi?)
- b) Kaç tane etiketli örneğe ihtiyacımız var?
- c) Ne kadar süreye ihtiyacınız var veya bütçemiz ne kadar?

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. İnsan değerlendiricilerinin etiketleri her zaman iki kez kontrol edilmesi gerekir.
2. Örneğin, 1000 örneği kendimiz etiketleyebiliriz ve sonuçlarımızın diğer değerlendiricilerin sonuçlarıyla nasıl eşleştiğine bakılması gerekmektedir.
3. Uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa, özellikle bir değer yargısı söz konusuysa, değerlendirmelerimizin doğru olduğunu varsayılmamalıdır.
4. İnsan değerlendiricilere yardımcı olmak için talimatlar eklemeyi düşünmemiz ve hatalar yaptılarsa tekrar etiketlemelerini istememiz gerekebilir.
5. Verilerinizi elle incelemek, verilerinizi nasıl elde ettiğinizden bağımsız olarak iyi bir egzersizdir.
6. Modeller, otomatik ve insan tarafından oluşturulan etiketlerin bir karışımı üzerinde eğitilebilir.
7. Ancak, çoğu model için, fazladan bir insan tarafından oluşturulan etiket seti (ki bunlar eskiyebilir) genellikle ekstra karmaşıklığa ve bakıma değmez.
8. Bununla birlikte, bazen insan tarafından oluşturulan etiketler, otomatik etiketlerde bulunmayan ekstra bilgiler sağlayabilir.

II. Veri kümeleri: Etiketler

1. Andrej Karpathy ImageNet'i oluşturuken büyük oranda elle etiketleme yapmıştır.
2. 14 milyondan fazla görüntü vardır ve çoğu elle etiketlenmiştir.



<https://karpathy.github.io/2014/09/02/what-i-learned-from-competing-against-a-convnet-on-imagenet/>

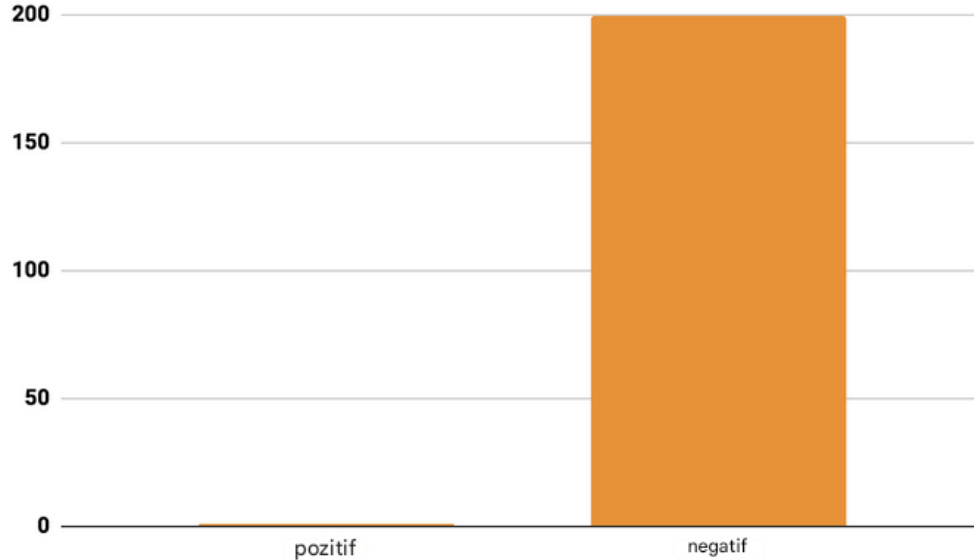
II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Değeri Pozitif veya Negatif olan kategorik bir etiket içeren bir veri kümesini düşünelim.
2. Dengeli bir veri kümesinde, Pozitif ve Negatif etiketlerin sayısı hemen hemen eşittir.
3. Ancak, bir etiket diğer etiketten daha yaygınsa, veri kümesi dengesizdir.
4. Dengesiz bir veri kümesindeki baskın etikete çoğunluk sınıfı; daha az yaygın etikete azınlık sınıfı denir.
5. Aşağıdaki tablo, farklı dengesizlik dereceleri için genel olarak kabul görmüş adları ve aralıkları sağlar:

Azınlık sınıfına ait verilerin yüzdesi	Dengesizlik derecesi
Veri setinin %20-40'ı	Hafif
Veri setinin %1-20'si	Orta
Veri setinin %1'inden	Aşırı

II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Örneğin, azınlık sınıfının veri setinin %0,5'ini ve çoğunluk sınıfının %99,5'ini temsil ettiği bir hastalık tespit veri setini ele alalım.
2. Bu gibi aşırı dengesiz veri setleri tıpta yaygındır çünkü çoğu denekte hastalık olmayacaktır.



Aşırı dengesiz veri seti dağılımırneği

II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Dengesiz veri kümeleri bazen bir modeli düzgün bir şekilde eğitmek için yeterli azınlık sınıfı örneği içermez.
2. Yani, çok az pozitif etiketle, model neredeyse yalnızca negatif etiketler üzerinde eğitilir ve pozitif etiketler hakkında yeterli bilgi edinemez.
3. Örneğin, toptan işleme boyutu (batch size) 50 ise, birçok parti pozitif etiket içermez.
4. Genellikle, özellikle hafif dengesiz ve bazı orta derecede dengesiz veri kümeleri için, dengesizlik bir sorun değildir.
5. Bu nedenle, önce orijinal veri kümesi üzerinde eğitim denenebilir. Model iyi çalışıyorsa, bu yeterli görülebilir.
6. Eğer çalışmıyorsa, en azından alt optimum model gelecekteki deneyler için iyi bir temel sağlar.
7. Daha sonra, dengesiz veri kümelerinin neden olduğu sorunların üstesinden gelmek için şu teknikler denenebilir, Alt Örnekleme (Downsampling) ve Yukarı Ağırlıklandırma (Upweighting)

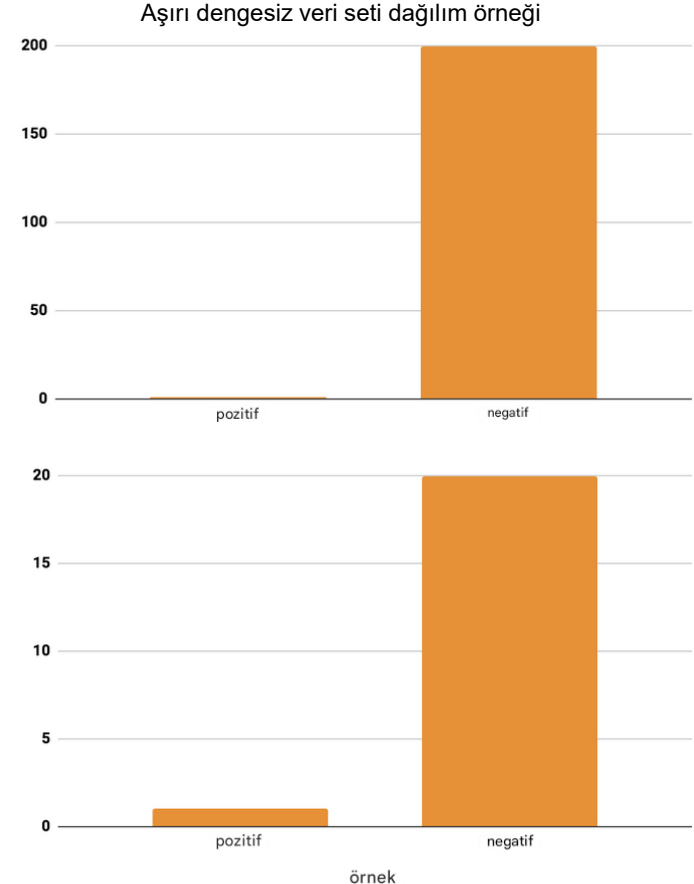
II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Dengesiz bir veri kümesini ele almanın bir yolu, çoğunluk sınıfını aşağı örneklemek ve yukarı ağırlıklandırmaktır.
2. Aşağı örnekleme terimi iki anlamda kullanılır; Bir modeli daha verimli bir şekilde eğitmek için bir özellikteki bilgi miktarını azaltma olarak örneğin, bir görüntü tanıma modelini eğitmeden önce, yüksek çözünürlüklü görüntüleri daha düşük çözünürlüklü bir biçime düşürme. (Bu bizi şu an için ilgilendirmiyor.)
3. Diğer kullanımı ise az temsil edilen sınıflar üzerinde model eğitimini iyileştirmek için orantısız olarak düşük oranda aşırı temsil edilen sınıf örnekleri üzerinde eğitim verilmesi.
4. Örneğin, sınıf dengesiz bir veri kümesinde, modeller çoğunluk sınıfı hakkında çok şey öğrenme eğilimindeyken azınlık sınıfı hakkında yeterince şey öğrenmez.
5. Aşağı örnekleme, çoğunluk ve azınlık sınıfları üzerindeki eğitim miktarını dengelemeye yardımcı olur.
6. Yukarı ağırlıklandırma, aşağı örnekleme yapılan sınıfa, aşağı örnekleme yaptığınız faktöre eşit bir örnek ağırlığı eklemek anlamına gelir.

II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

Aşağı Örneklem İşlem Adımları:

1. Adım 1: Çoğunluk sınıfını aşağı örneklem yapma
2. Yanda yukarıda dağılımı verilen hastalık veri setine göre her 200 negatif etiket için 1 pozitif etiket oranına sahip hastalık veri kümesini düşünelim.
3. 10 faktörlü aşağı örneklem, dengeyi 1 pozitif ile 20 negatif (%5) olarak iyileştirir.
4. Ortaya çıkan eğitim kümesi hala orta derecede dengesiz olsa da, pozitiflerin negatiflere oranı orijinal aşırı dengesiz orandan (%0,5) çok daha iyidir.



II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

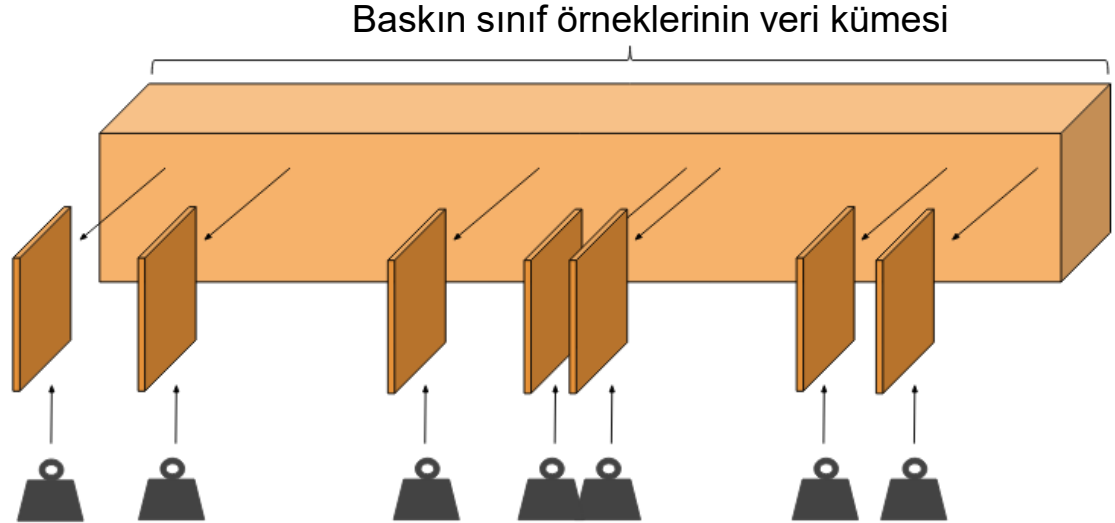
1. Adım 2: Aşağı örnekleme yapılmış sınıfın ağırlığını arttırma
2. Örneklemesi azaltılmış sınıfa örnek ağırlıkları ekleyelim.
3. 10 faktörüyle örnekleme azaltıldıktan sonra, örnek ağırlığı 10 olmalıdır.
4. (Evet, bu mantıksız görünebilir, ancak nedenini daha sonra açıklayacağız.)

1 Aşağı örnekleme

Baskın sınıftan rastgele örnekler çıkarın.

2 Yukarı Ağırlıklandırma

Aşağı örneklemlenen örneklerle ağırlık ekleyin.



II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Ağırlık terimi model parametrelerine (örneğin, w_1 veya w_2) atıfta bulunmaz.
2. Burada ağırlık, eğitim sırasında bireysel bir örneğin önemini artıran örnek ağırlıklarına atıfta bulunur.
3. 10'luk bir örnek ağırlığı, modelin örneği (kayıbı hesaplarken) 1'lik bir ağırlık örneğinden 10 kat daha önemli olarak ele aldığı anlamına gelir.
4. Ağırlık, alt örnekleme için kullandığınız faktöre eşit olmalıdır:

$$\{\text{örnek ağırlık}\} = \{\text{orjinal örnek ağırlık}\} \times \{\text{aşağı örnekleme faktörü}\}$$

5. Örneklemeyi azaltmanın ardından örnek ağırlıkları eklemek tuhaf görünebilir.
6. Sonuçta, modeli azınlık sınıfında iyileştirmeye çalışıyoruz ama neden çoğunluk sınıfına ağırlık verilsin?
7. Aslında, çoğunluk sınıfına ağırlık vermek tahmin yanlılığını (prediction bias) azaltma eğilimindedir.
8. Yani, aşağı örneklemenin ardından ağırlık verme, modelimizin tahminlerinin ortalaması ile veri kümenizin etiketlerinin ortalaması arasındaki deltayı azaltma eğilimindedir.

II. Veri kümeleri: Dengesiz veri kümeleri

1. Yeniden dengeleme oranları: Veri kümemizi yeniden dengelemek için ne kadar aşağı örnekleme ve yukarı ağırlıklandırma yapmamız gerektiğine karar verilmesi gerekir.
2. Bunu belirlemek için, diğer hiperparametrelerle deneyeceğimiz gibi yeniden dengeleme oranıyla da deney yapmalıyız. Bu durum aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
 - a) Toplu iş boyut (batch-size)
 - b) Dengesizlik oranı (imbalance ratio)
 - c) Eğitim setindeki örnek sayısı
3. İdeal olarak, her toplu iş boyutu birden fazla azınlık sınıfı örneği içermelidir.
4. Yeterli azınlık sınıfı içermeyen toplu iş boyutları çok kötü eğitim sürecine neden olacaktır.
5. Toplu iş boyutu, dengesizlik oranından birkaç kat daha büyük olmalıdır. Örneğin, dengesizlik oranı 100:1 ise, toplu boyut en az 500 olmalıdır.

Birkaç Soru

Aşağıdaki tabloda zaman damgasına göre sıralanmış bir veri kümesinin iki sütunu verilmiştir.

Zaman Damgası	Sıcaklık
5 Haziran2023 11:00	14
5 Haziran2023 12:00	19
5 Haziran2023 13:00	25
5 Haziran2023 14:00	eksik
5 Haziran2023 15:00	38

1. Aşağıdakilerden hangisi, Sıcaklık'ın eksik değeri için makul bir değer olarak kullanılabilir?
- a) 50
 - b) 32
 - c) 24

Birkaç Soru

Şirketiniz şunları yapmak istiyor:

Cep telefonu sahiplerine kuponlar göndermek istiyor. ("Eski cep telefonunu yeni bir cep telefonuna %15 indirimle takas edin")

Yani, modelimiz şunları yapmalıdır: Hangi kişilerin cep telefonuna sahip olduğunu tahmin etmeli.

Ne yazık ki, veri kümesinde *cep_telefonu_sahibi* adlı bir sütun bulunmuyor. Ancak, veri kümesinde yakın zamanda *cep_telefonu_satın_alan* adlı bir sütun bulunuyor.

- 1. Yakın zamanda satın alınmış bir cep telefonu bu model için iyi bir vekil etiket mi yoksa kötü bir vekil etiket mi olur?**
 - a) İyi bir vekil etiket**
 - b) Kötü bir vekil etiket**

Birkaç Soru

Aşağıdaki durumu göz önünde bulunduralım; Eğitim seti bir milyardan biraz fazla örnek içersin. Toplu iş boyutu 128 ve dengesizlik oranı 100:1 olduğundan, eğitim seti şu şekilde bölünür:

- ~1 milyar çoğunluk sınıfı örneği.
- ~10 milyon azınlık sınıfı örneği.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?.

- a) Mevcut hiperparametreler iyidir.**
- b) Toplu boyutu 128'de tutmak ancak 20:1'e kadar alt örnekleme (ve yukarı ağırlıklandırma) yapmak, ortaya çıkan modeli iyileştirecektir.**
- c) Toplu boyutu 1.024'e çıkarmak, ortaya çıkan modeli iyileştirecektir.**

Kaynaklar

- 1) **Yapay Öğrenme, Ethem ALPAYDIN**
- 2) **Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David**